



白皮书 · V1.0

# World of Analtena

原生于 Telegram 的 RPG，奖励在 X1 区块链上链上结算。

Telegram Mini App

analtena.online

X1 区块链

## 概述

**World of Analtena** 是一款由社区驱动的角色扮演游戏（RPG），同时以 **Telegram Mini App** 和**浏览器游戏**两种形式呈现——两者共用同一个账号。玩家锻造英雄、合力击败突袭 Boss、在竞技场中相互对决，并赢得在 **X1 区块链**上链上结算的奖励。

游戏将经典的 RPG 成长（属性、装备、升级）与**通缩型代币经济**相结合：两种代币——**\$ANALTENA (\$ANAL)** 与 **Mr. Eggplant**——在世界中流通，并被系统性地销毁，随时间减少其供应量。

世界的吉祥物是 **Mr. Eggplant**，一个拟人化的紫色茄子；Analtena 的徽记（sigil）是一只守望的猫头鹰。

## 接入方式

本游戏是一个产品、两种接入方式，二者共用同一账号（以 Telegram ID 标识）：

- ◆ **Telegram Mini App**——主要入口，从 *WORLDOfANALTENA* 机器人启动。
- ◆ **网页 / 浏览器**——在 **analtena.online** 上运行完整游戏，通过官方 Telegram Login Widget 登录。已签名的会话令牌（HMAC，有效期 30 天）使玩家保持登录；浏览器版本与 Mini App 逐屏一致。

新玩家在两个平台上的引导流程相同：选择职业、设定昵称并完成教程。

## 英雄



阿纳尔特纳的英雄——选择职业：战士、法师或盗贼。

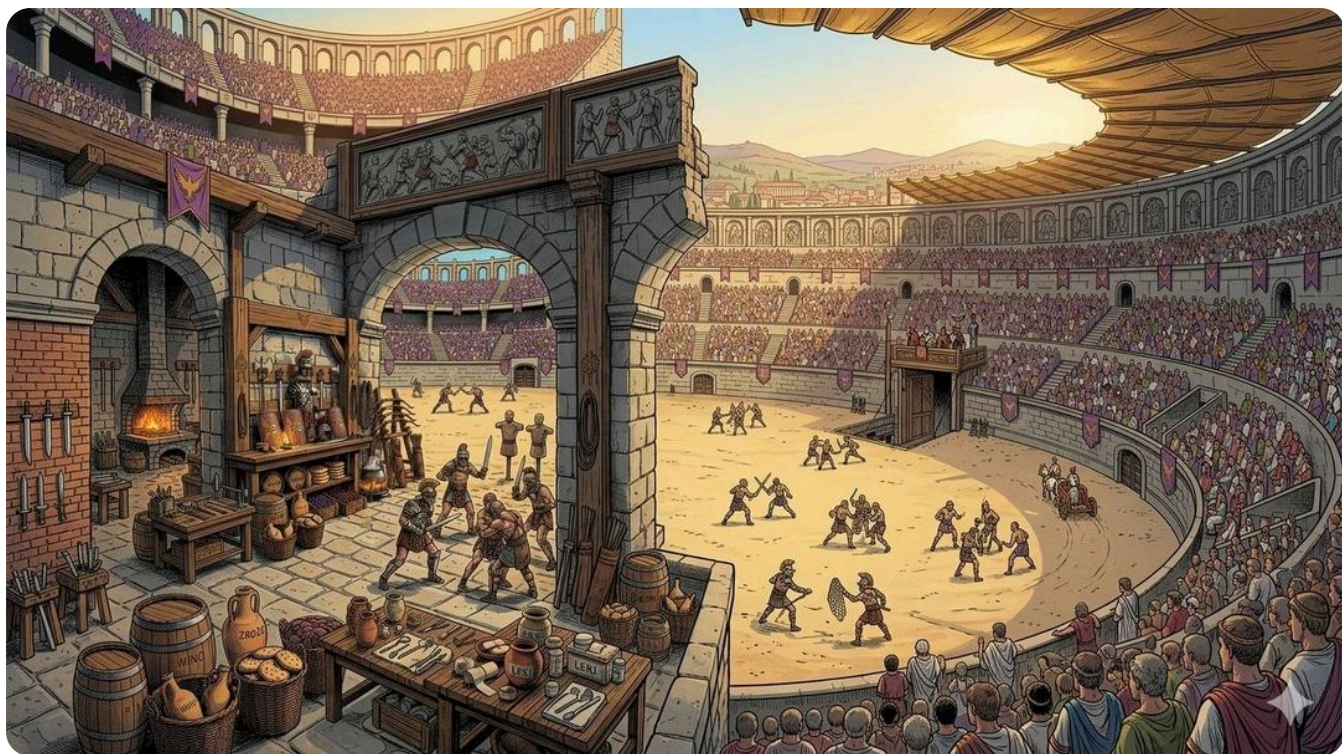
每位玩家操控一名英雄，由以下要素定义：

- ◆ **职业**——战士、法师或盗贼（各有独立的美术与手感）。
- ◆ **核心属性**——攻击、防御、生命值（HP）、幸运。
- ◆ **等级与经验（XP）**——通过战斗与推荐（referrals）成长。
- ◆ **装备**——改变战斗输出的武器与装备；武器可锻造并升级。

成长是第 1 赛季的核心（见 §8）：更强、装备更好的英雄造成更多伤害，并获得更大份额的奖励。



## 突袭——击败 Boss



突袭：整个社区共同攻击 Boss。

突袭是核心的合作玩法。Boss 出现在世界中，整个社区一同攻击它。

- ◆ **攻击 (Strike)** ——玩家点击攻击 Boss。每次攻击以 d20 风格掷骰，并结合英雄的属性、装备与幸运。
- ◆ **攻击冷却**——每次攻击后，英雄须随机等待 **5-7 秒** 方可再次出手（全游戏统一；见 §6）。过早出手仍会命中，但会受到经验惩罚。
- ◆ **每日攻击上限**——每名英雄每天最多 **200 次攻击**（UTC 重置）。这限制了单个玩家每日的收益，无论点击多快。
- ◆ **反击型 Boss**——Boss 会反击，并提供约 2 秒的主动闪避窗口（约 33% 触发概率），熟练玩家可借此躲避伤害。
- ◆ **Mr. Eggplant 旁白**——吉祥物的趣味提示穿插于战斗之中。
- ◆ **伤害归属**——每位玩家的贡献都记录在**突袭排行榜**上，据此决定其在 Boss 奖励中的份额。

### COINS 奖池与每日上限

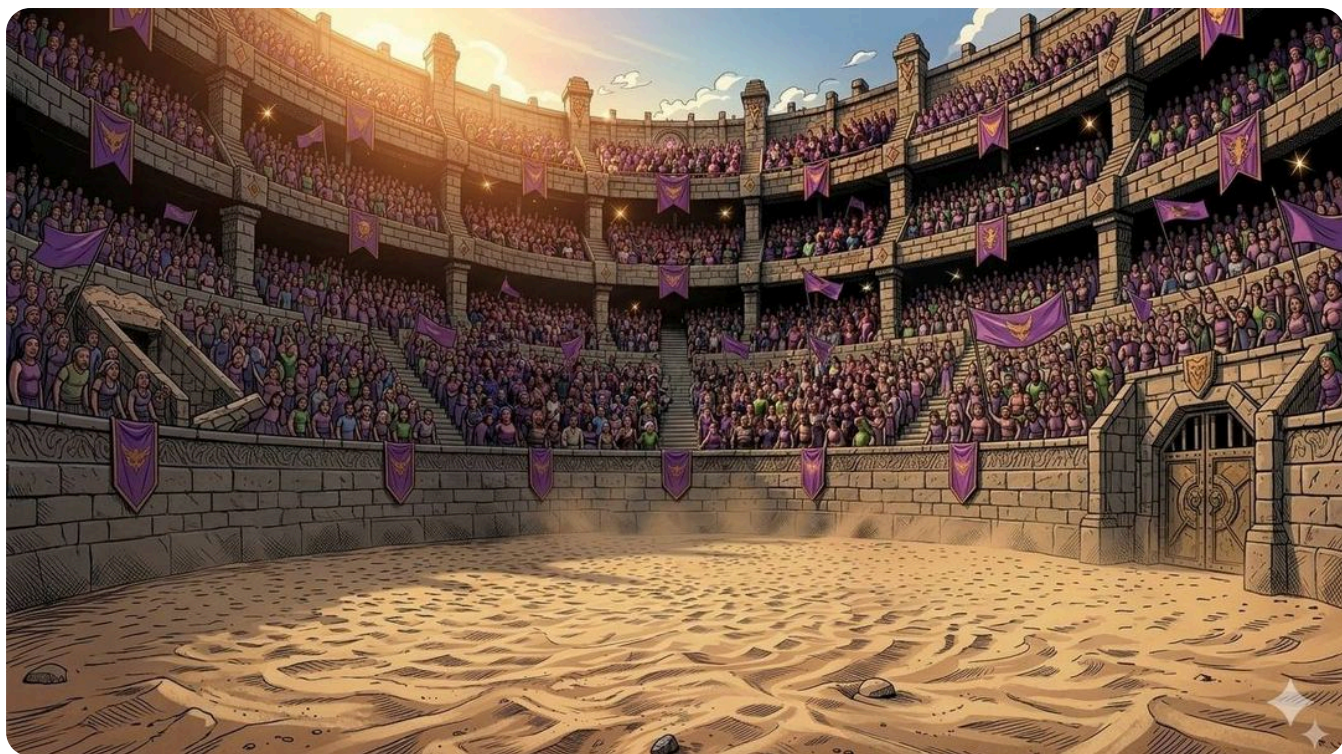
击败并伤害 Boss 会发放 **Coins**——游戏内的软通货。奖励按伤害贡献加权，并设有每个 Boss 的每日上限，以保持分配公平。

#### 链上 · 击败 BOSS 销毁 \$ANAL

当 Boss 被击败时，后端（使用 Boss 钱包密钥签名）在链上执行 \$ANALTENA 代币销毁——数量按每个 Boss 配置（`token_burn_amount`）。销毁具幂等性，在临时链上故障时会重试，交易哈希会在胜利界面向玩家展示。这使每次击杀 Boss 都成为对 \$ANAL 供应量永久且可验证的减少。



## 竞技场——PvP 对决



竞技场——在观众面前进行的 PvP 对决。

竞技场让玩家一对一对战。对决采用**三局两胜制**；最后站立者获胜。

### 两种对决模式

- ◆ **经典**——装备、职业、等级与道具都起作用。你的英雄，你的搭配。
- ◆ **The Equalizer (均衡)** ——纯技巧模式。所有属性被拉平（10/10/100/10，赤手空拳），装备、职业、等级或 NFT 均无影响。只看掷骰与时机。

### 对决机制

- ◆ **攻击冷却**——两次攻击间随机 **5-7 秒**，与突袭一致，保持回合节奏紧凑（每回合约 45-60 秒）。
- ◆ **护盾**——每位斗士整场拥有 **2 个护盾**（回合之间不重置），用于在关键时刻格挡伤害。
- ◆ **匹配**——挑战指定玩家（对方收到提示）、凭代码挑战（发送私人对决链接）、凭代码加入，或自动匹配 XP 相近者。
- ◆ **对决记录**——每场对决都会被记录并可回看。



三局两胜的对决：最后站立者赢得奖池。

### 赌注

对决可以下注进行：

- ◆ 无赌注——为荣誉而战。
- ◆ **Coins**——以软通货下注。
- ◆ **Mr. Eggplant 代币**——以链上代币下注。每场对决赌注范围为 **30,000-60,000 Mr. Eggplant**。

当对决以 Mr. Eggplant 下注时，双方赌注会在对决开始时（capture）通过一笔原子交易被拉入链上托管（escrow）。胜者获得奖池，扣除 **2% 平台抽成（house rake）**（见 §7）。



# 战斗节奏——统一冷却

在本版本中，攻击冷却在所有战斗中统一为随机 **5-7 秒**：

| 场景                  | 冷却    |
|---------------------|-------|
| 突袭（攻击 Boss）         | 5-7 秒 |
| 竞技场 — 经典            | 5-7 秒 |
| 竞技场 — The Equalizer | 5-7 秒 |

由于突袭强制执行**每名英雄每日 200 次攻击上限**，更快的节奏提升了游戏手感，却不会提高玩家的每日收益上限。



## 代币经济与销毁



阿纳尔特纳的世界及其通缩型双代币经济。

World of Analtena 在 **X1** 上运行通缩型链上经济，拥有两种代币，二者都被系统性销毁。

### 7.1 · \$ANALTENA (\$ANAL)

- ◆ 主要游戏代币。
- ◆ 每次击败 **Boss** 时销毁——由 Boss 钱包在链上销毁配置数量，可通过交易哈希验证。
- ◆ 赛季奖池——第 1 赛季拨出 **1,000,000 \$ANAL**，按所收集的 Coins 比例分配给玩家（见 §8）。

### 7.2 · MR. EGGPLANT

- ◆ 对决下注代币。
- ◆ 竞技场抽成 → **Collector** → 阈值销毁。每场下注对决会从奖池中支付 **2% 抽成**（200 个基点）至专用的 **Collector** 钱包。
- ◆ 每日定时任务（cron）检查 Collector 余额，仅当余额达到 **100,000 Mr. Eggplant 阈值**（整数代币）时才销毁全部余额。低于阈值时定时任务等待、余额累积，因此销毁以有意义的批次进行，而非零散尘埃。
- ◆ 这使竞技场活动对 Mr. Eggplant 直接通缩：对决越多，被永久销毁的就越多。

### 7.3 · COINS（软通货）

- ◆ 通过游戏获得——突袭、每日活动。

- ◆ **Daily Spin (每日转盘)** ——每天一次 (UTC) 的 Coins 水龙头 (faucet) 。
- ◆ Coins 是链下游戏货币。赛季结束时通过 \$ANAL 奖池转化为实际价值，并将在即将到来的 NFT 赛季中发挥作用。

#### 7.4 · 托管与结算完整性

下注对决的结算被拆分：链上托管拉取并保管双方赌注；服务器签名的一侧 (escrow / collector 密钥，仅存于服务器环境) 向胜者支付、将 2% 抽成路由至 Collector 并执行销毁。每一步交易的签名都被记录以保证幂等性，因此重试绝不会重复支付或重复销毁。



第1赛季——攀登：出发并培养你的英雄。

成长以赛季的形式组织。

### 第1赛季 — THE CLIMB（攀登，进行中）

- ◆ **目标**：培养你的英雄。收集 Coins、锻造并升级武器、对 Boss 造成更多伤害——伤害越高，从每个 Boss 的 Coins 奖池中分到的份额越大。
- ◆ **奖励**：赛季结束时，玩家以 **\$ANALTENA** 获得奖励。团队拨出 **1,000,000 \$ANAL** 的奖池，按每位玩家收集的 Coins 比例分配——你越肝，份额越大。
- ◆ **持续时间**：约 **6-8** 周。

### 第2赛季 — NFT 市场

- ◆ 引入 **NFT 市场**以及以 **NFT** 形式发放的武器——在整个赛季中升级的装备。详情将在临近上线时公布。

### 第3赛季

- ◆ 已公布；细节待定。



# 公平游戏与反作弊

奖励是真实的，因此完整性在服务器端强制执行：

- ◆ **服务器权威冷却**——下一次允许攻击的时间在服务器上计算并存储（`next_strike_at`），在刷新与切换标签页后依然有效；客户端无法绕过。
- ◆ **每日攻击上限**由服务器端强制执行（200/天）。
- ◆ **过早攻击惩罚**——在冷却结束前攻击会扣除经验。
- ◆ **Telegram 验证身份**——Mini App（已签名的 `initData`）与网页（已签名的会话令牌）身份在任何操作前都会在服务器上经过密码学验证。
- ◆ **链上幂等性**——销毁与支付会记录其交易签名，因此重复请求无法双花或重复销毁。

# 链上地址（X1，公开）

以下所有地址均为公开的链上标识，可在 X1 浏览器中验证。本文档不包含任何私钥、助记词或机密信息——签名密钥仅存在于服务器环境中。

| 角色                       | 公开地址                                         |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| \$ANALTENA 铸造账户          | EFPkbXTdr3c7aRbCEKoJDYdbbzgzVDBShYGybP3gQwmy |
| Mr. Eggplant 铸造账户        | D1WKzPhAVeKejYej4uA1V54MAiYkyTx8w3ZWVzVmukFf |
| Boss 钱包 (销毁 \$ANAL)      | J4niBCayPq9E17xeMXTDLrozXyXR9PZeLuCkXddHTNTn |
| Escrow 钱包 (赌注、支付、抽成)     | 3S22deT3MC2taWKq2nojZQ4RxFmxdhp8TGwj4UVGtgGZ |
| Collector 钱包 (2% → 阈值销毁) | 4LeDYqofQAZYLUD6QfDijHkgyYo1xvHYvthmYRgwaR1j |

代币在适用处使用 **Token-2022** 标准；铸造账户的程序所有者会被自动检测（经典 SPL 还是 Token-2022）。

# 技术架构

- ◆ **前端**：React（单一构建），同时作为 Telegram Mini App 与浏览器游戏运行；共享界面，自动检测网页与 Mini App 模式。
- ◆ **后端**：FastAPI（Python）、PostgreSQL，通过 Docker 部署于 nginx 之后。
- ◆ **区块链**：X1；链上转账、销毁与托管均在服务器端以环境保管的密钥签名。
- ◆ **鉴权**：Telegram initData（Mini App）与 Telegram Login Widget 会话（网页），二者均经 HMAC 验证。

# 关键参数汇总

| 参数                | 数值                    |
|-------------------|-----------------------|
| 攻击冷却（突袭与竞技场）      | 5–7 秒（随机）             |
| 每日攻击上限            | 200 / 天（UTC 重置）       |
| 竞技场回合             | 三局两胜                  |
| 竞技场护盾             | 每场 2 个                |
| Mr. Eggplant 赌注范围 | 30,000 – 60,000 / 场   |
| 竞技场抽成             | 2%（200 个基点）           |
| Mr. Eggplant 销毁阈值 | 100,000（Collector 余额） |
| 击败 Boss           | 链上销毁 \$ANAL（每个 Boss）  |
| 第 1 赛季奖池          | 1,000,000 \$ANAL      |
| 第 1 赛季时长          | 约 6–8 周               |
| 主动闪避窗口            | 约 2 秒，约 33% 触发        |

白皮书 1.0 — World of Analtena。本文档描述游戏当前的实现状态；第 2-3 赛季与 NFT 市场为路线图项目。参数可能为平衡而调整。本文档所述内容均不构成任何财务建议。